

التصحيح النموذجي لفرض الفصل الثالث

الوضعية الأولى (10 نقاط)

1. تحديد مراحل الحركة من المخطط البياني في جدول:
عدد مراحل حركة السيارة هو: 3 مراحل. (1 ن)

رقم المرحلة	المجال الزمني (min)	نوع السرعة	طبيعة الحركة
المرحلة الأولى	[0 , 10]	متزايدة	متسارعة
المرحلة الثانية	[10 , 30]	ثابتة	منتظمة
المرحلة الثالثة	[30 , 40]	متناقصة	متباطئة

(4.5 نقاط - 0.5 لكل خانة صحيحة)

+0.5

2. سرعة السيارة عند اللحظتين:

- عند $t_1 = 10 \text{ min}$: $V = 80 \text{ km/h}$. (1 ن)

- عند $t_2 = 40 \text{ min}$: $V = 0 \text{ km/h}$. (1 ن)

3. تحديد السرعة القصوى ولحظة التوقف:

- السرعة القصوى: 80 km/h . (1 ن)

- لحظة التوقف التام: الدقيقة $t = 40 \text{ min}$. (1 ن)

الوضعية الثانية (10 نقاط)

1. أ) تسمية طريقة نقل الحركة المستعملة في كل مجموعة:

- المجموعة (1): نقل الحركة بالسيور (أو البكرات والسير). (1 ن)
- المجموعة (2): نقل الحركة بالتعشيق (أو المسننات). (1 ن)
- المجموعة (3): نقل الحركة بالسلاسل. (1 ن)

ب) تسمية طريقة أخرى لنقل الحركة غير موجودة في الوثيقة: نقل الحركة بالاحتكاك. (1 ن)

2. تحديد جهة دوران العنصر المقتاد (مع التوضيح برسم سهم):

- المجموعة 1 (سير مستقيم): يدور المقتاد في **نفس-جهة** دوران القائد (يرسم التليد سهماً مع عقارب الساعة). (1 ن)
- المجموعة 2 (مسننات): يدور المقتاد في **عكس-جهة** دوران القائد (يرسم سهماً عكس عقارب الساعة). (1 ن)
- المجموعة 3 (سلسلة): يدور المقتاد في **نفس-جهة** دوران القائد (يرسم سهماً مع عقارب الساعة). (1 ن)

3. ميزة وعيب للمجموعة 1 (السيور):

الميزة: سهولة التركيب، صامتة. (1 ن)

العيب: الانزلاق، التمزق. (1 ن)

4. حل لجعل مسنني المجموعة (2) يدوران في نفس الجهة:

الحل: إضافة **مسنن-وسيط** بين القائد والمقتاد. (1 ن)